Instituto Tecnologico de Costa Rica

Escuela de Ingenieria en Computacion
Paradigmas de Programacion (CE 2048)

Manual de Usuario: Juego 2048 en Racket

Jeremy Serracin Oporta - 2022164175
Sebastian Bolanos Zamora - 2024099520
Andres Madrigal Vega - 2021572460

9 de Abril de 2026

Contents

1 Introduccion **2**

2 Objetivo del juego **2**

3 Requisitos **2**
3.1 Software requerido 2
3.2 Archivos necesarios 2

4 Ejecucion del juego **2**
4.1 Opcion A: ejecucion directa (doble clic) 2
4.2 Opcion B: desde terminal (ejecutable) 3

5 Flujo inicial de uso **4**
5.1 Tamano del tablero 4
5.2 Modo demo de victoria 4

6 Controles **4**

7 Interfaz del juego **5**

8 Reglas de juego **5**

9 Mensajes de estado **6**

1 Introduccion

Este manual describe como ejecutar y utilizar el juego 2048 distribuido como ejecutable. Su objetivo es guiar al usuario final paso a paso para iniciar una partida, entender la interfaz, usar los controles y resolver problemas comunes de ejecucion.

2 Objetivo del juego

El objetivo de 2048 es combinar fichas con el mismo valor hasta alcanzar la ficha **2048**. En cada turno, todas las fichas se desplazan en la direccion elegida por el jugador, y despues de cada movimiento valido aparece una nueva ficha en una casilla vacia.

3 Requisitos

3.1 Software requerido

- Sistema operativo compatible con el ejecutable (Linux, Windows o macOS).

3.2 Archivos necesarios

Para ejecutar el juego, debe estar disponible el archivo ejecutable correspondiente al sistema operativo.

- Linux/macOS: `2048` (o el nombre entregado para el binario).
- Windows: `2048.exe` (o el nombre entregado para el binario).

4 Ejecucion del juego

4.1 Opcion A: ejecucion directa (doble clic)

1. Ubicar el ejecutable del juego en el explorador de archivos.
2. Ejecutarlo con doble clic (o con la opcion *Abrir/Ejecutar*).
3. Responder en consola las preguntas iniciales del programa.

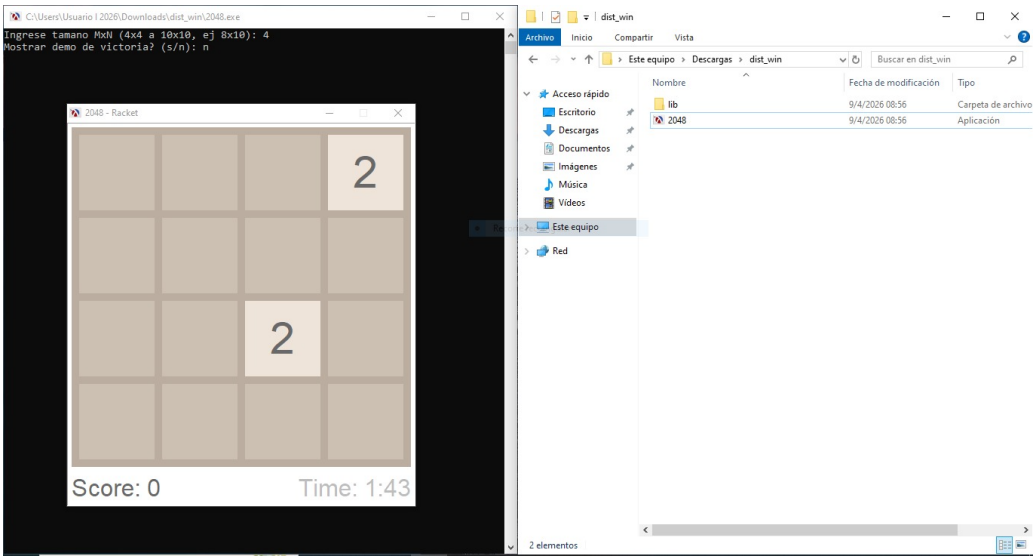

Figure 1: Ejecucion del juego desde ejecutable.

4.2 Opcion B: desde terminal (ejecutable)

1. Abrir terminal.
2. Ubicarse en la carpeta del proyecto.
3. En Linux/macOS, si aplica, dar permisos: `chmod +x 2048`
4. Ejecutar el binario:
   - Linux/macOS: `./2048`
   - Windows: `2048.exe`

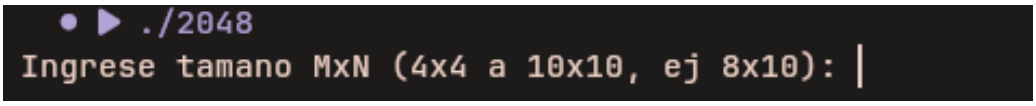

Figure 2: Ejecucion del ejecutable desde terminal.

5 Flujo inicial de uso

Al iniciar el programa, se solicitan dos entradas:

5.1 Tamano del tablero

El programa pide un tamano en formato `MxN` con valores entre 4 y 10.

Entradas validas:

- `4x4`
- `8x10`
- `6` (equivale a `6x6`)

Entradas invalidas:

- `3x3` (fuera de rango)
- `11x4` (fuera de rango)
- `abc`

5.2 Modo demo de victoria

Luego se pregunta: `Mostrar demo de victoria? (s/n)`

- `s`: inicia con una configuracion de demostracion para mostrar estado ganador.
- `n`: inicia una partida normal.

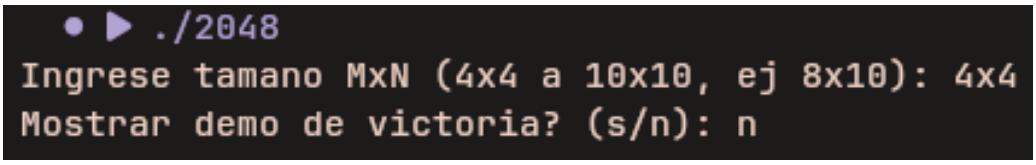

Figure 3: Entradas iniciales del juego.

6 Controles

Durante la partida se utilizan las flechas del teclado:

Tecla	Accion
Flecha izquierda	Desplazar fichas a la izquierda
Flecha derecha	Desplazar fichas a la derecha
Flecha arriba	Desplazar fichas hacia arriba
Flecha abajo	Desplazar fichas hacia abajo

7 Interfaz del juego

La pantalla del juego contiene:

- **Tablero**: muestra las fichas y sus valores.
- **Score**: puntaje acumulado por combinaciones.
- **Time**: tiempo transcurrido.
- **Mensajes de estado**: victoria o derrota.

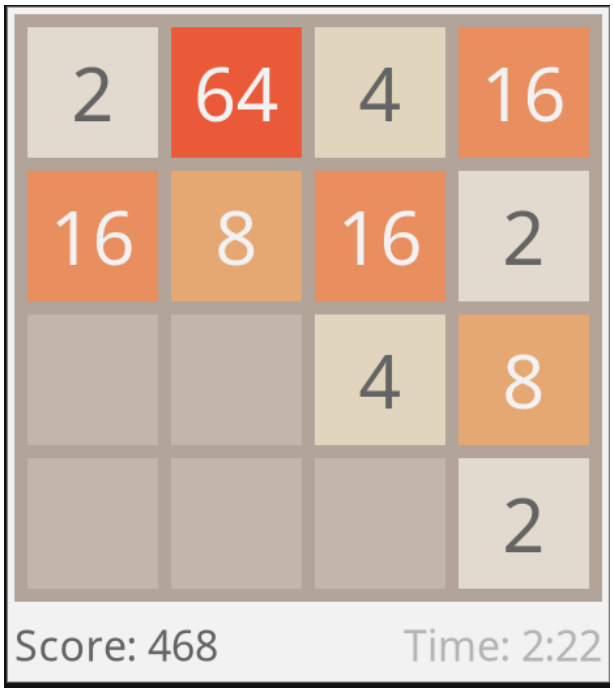

Figure 4: Elementos de la interfaz.

8 Reglas de juego

1. Al mover en una direccion, todas las fichas intentan desplazarse en esa direccion.
2. Si dos fichas adyacentes tienen el mismo valor, se combinan en una sola ficha con valor doble.
3. Despues de un movimiento valido, aparece una nueva ficha. Usualmente es 2 y, ocasionalmente, 4.
4. El juego termina cuando:
   - No hay movimientos disponibles.
   - Se alcanza la condicion de victoria (ficha 2048 en modo normal).

9 Mensajes de estado

El sistema puede mostrar los siguientes mensajes:

- `Ganaste!  :D`
- `Fin del juego :(`

Figure 5: Mensaje de victoria.

Figure 6: Mensaje de fin de juego.